



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE

– Faculdade de Computação e Informática –



Sistema de Iluminação Urbana Automática com Arduino Utilizando Sensor de Luminosidade: Uma Abordagem de Baixo Custo

Matheus Neves Cavalcante, Maryse Ravel Silva Castro, Vitoria De Souza Santos

Faculdade de Computação e Informática

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

{10433639, 10443443, 10433436}@mackenzista.com.br

Abstract. *This work presents the development of a low-cost automatic urban lighting system prototype using the Arduino platform and a light sensor (LDR). The objective is to demonstrate, through a simplified model, how smart lighting systems can contribute to energy efficiency in urban environments through accessible technological solutions. The developed prototype simulates the operation of an automatic public lighting system, similar to those used on urban roads. The prototype is capable of detecting ambient light levels and automatically activating the lighting when the level of natural light decreases. The proposal uses simple electronic components and basic programming, making its implementation accessible for development in academic contexts. In addition, similar works that use automation technologies and the Internet of Things in urban infrastructure are discussed, highlighting the potential of these solutions to increase energy efficiency.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema de iluminação urbana automática de baixo custo utilizando a plataforma Arduino e um sensor de luminosidade (LDR). O objetivo é demonstrar, por meio de um modelo simplificado, como sistemas de iluminação inteligente podem contribuir para a eficiência energética em ambientes urbanos por meio de soluções tecnológicas acessíveis. O protótipo desenvolvido simula o funcionamento de um sistema de iluminação pública automática, como os utilizados em vias urbanas. O protótipo é capaz de detectar a luminosidade do ambiente e acionar automaticamente a iluminação quando o nível de luz natural diminui. A proposta utiliza componentes eletrônicos simples e programação básica, tornando sua implementação acessível para desenvolvimento em contextos acadêmicos. Além disso, são discutidos trabalhos semelhantes que utilizam tecnologias de automação e Internet das Coisas na infraestrutura urbana, evidenciando o potencial dessas soluções para aumentar a eficiência energética.*

1. Introdução

A iluminação urbana desempenha um papel importante na segurança, mobilidade e qualidade de vida nas cidades. Com o crescimento das áreas urbanas, torna-se necessário adotar soluções tecnológicas que contribuam para o uso mais eficiente dos recursos e para a sustentabilidade dos ambientes urbanos.

Nesse contexto, destaca-se o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Entre as estratégias relacionadas a esse objetivo está a adoção de tecnologias que aumentem a eficiência no uso de recursos urbanos, como a energia elétrica. Sistemas

automatizados de iluminação podem contribuir para esse cenário ao permitir que as luzes sejam acionadas apenas quando necessário, reduzindo desperdícios e melhorando a gestão energética.

Dessa forma, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de iluminação automática utilizando Arduino e sensor de luminosidade (LDR), simulando o funcionamento de um sistema de iluminação pública em vias urbanas, que pode contribuir para soluções mais eficientes e sustentáveis.

2. Revisão Histórica

A iluminação pública sempre esteve associada ao desenvolvimento das cidades e à melhoria da qualidade de vida da população. Ao longo da história, diferentes tecnologias foram utilizadas para iluminar vias e espaços urbanos, evoluindo de métodos simples para sistemas cada vez mais eficientes e sustentáveis.

Nos períodos mais antigos, a iluminação urbana era realizada por meio de tochas, fogueiras e lamparinas alimentadas por óleos naturais, que ofereciam pouca eficiência e exigiam manutenção constante. Com o passar do tempo, surgiram os lampiões a óleo e, posteriormente, os sistemas de iluminação a gás, que proporcionaram maior autonomia e intensidade luminosa nas cidades.

Com a invenção da lâmpada elétrica no final do século XIX, iniciou-se uma nova etapa no desenvolvimento da iluminação pública. As cidades passaram a substituir gradualmente os sistemas a gás por lâmpadas elétricas, proporcionando maior confiabilidade e facilidade de manutenção. Durante o século XX, tecnologias como lâmpadas fluorescentes e de vapor de sódio ampliaram ainda mais a presença da iluminação urbana.

Nas últimas décadas, a tecnologia LED passou a desempenhar papel central na modernização da iluminação pública. Esse tipo de iluminação apresenta maior eficiência energética, maior durabilidade e menor impacto ambiental quando comparado às tecnologias anteriores. Além disso, os sistemas modernos podem ser integrados a sensores e sistemas de controle automatizados, permitindo o desenvolvimento de soluções de iluminação pública inteligente, que contribuem para a redução do consumo de energia e para a sustentabilidade urbana, alinhadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11.

3. Trabalhos Correlatos

Entre os projetos semelhantes, destaca-se a iniciativa de iluminação inteligente desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em parceria com a empresa TIM Brasil. A proposta busca tornar o campus mais inteligente e sustentável por meio da implementação de postes de iluminação pública com sistemas inteligentes, conectados à Internet das Coisas (IoT).

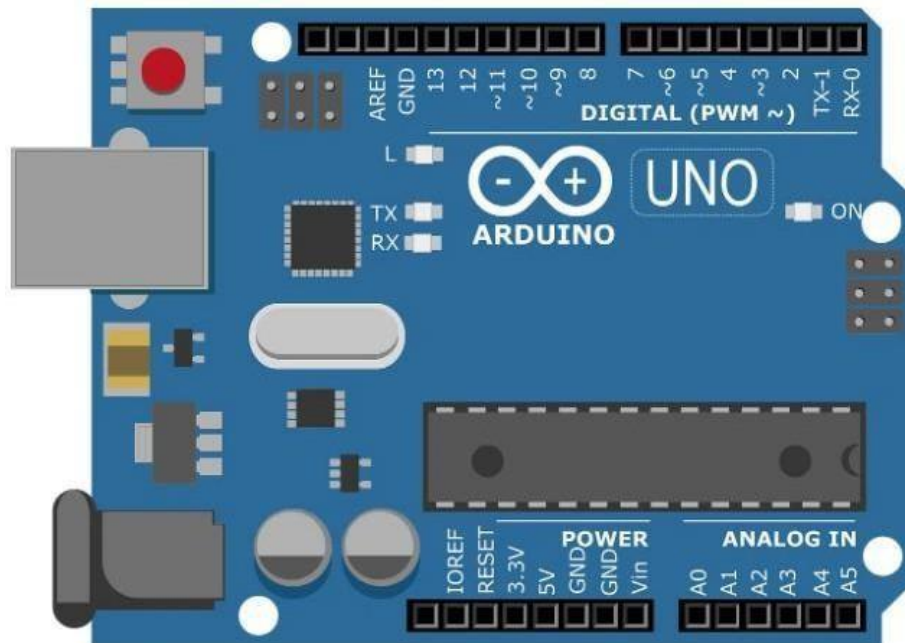
O projeto prevê a instalação de mais de 2.600 pontos de iluminação equipados com luminárias LED e sensores inteligentes, permitindo maior eficiência energética no sistema de iluminação das ruas do campus e contribuindo para a sustentabilidade urbana, alinhada aos objetivos do ODS 11.

4. Materiais e Métodos

O desenvolvimento do protótipo de iluminação urbana automática foi realizado utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino Uno, escolhida devido à sua simplicidade, baixo custo e ampla utilização em projetos acadêmicos e educacionais.

Os principais componentes utilizados no projeto são:

Arduino Uno: responsável pelo controle e processamento das informações do sistema.



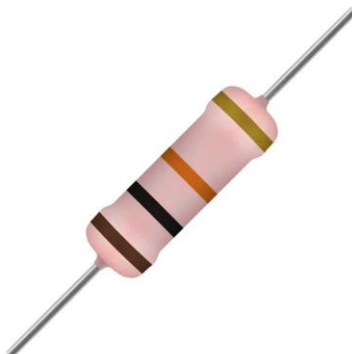
O Arduino possui tanto hardware quanto software de código aberto

Sensor de luminosidade (LDR): utilizado para detectar o nível de luz do ambiente.



LDR – sensor de luminosidade

Resistor de 10k Ω : utilizado em conjunto com o LDR para formar um divisor de tensão.

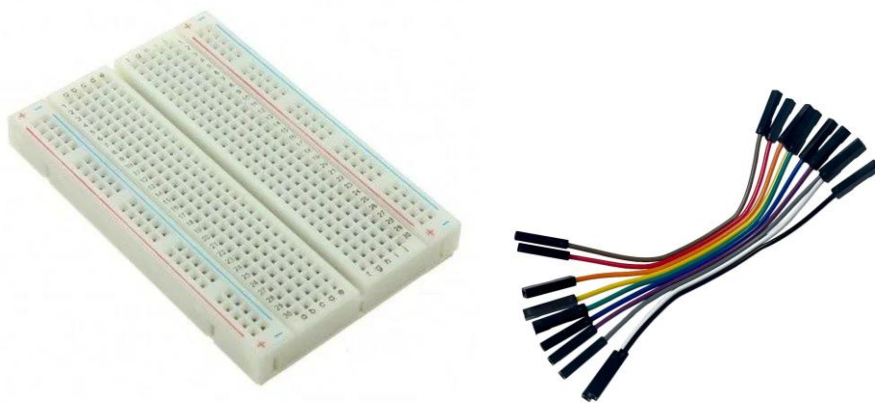


LED: utilizado como atuador, representando o funcionamento de um poste de iluminação pública.



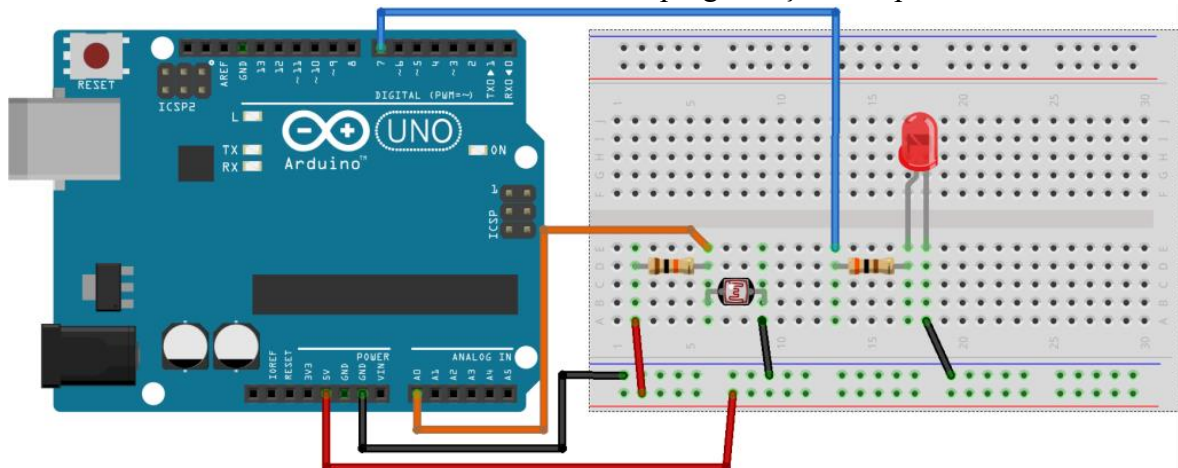
Resistor de 220 Ω : utilizado para limitar a corrente elétrica no LED.

Protoboard e jumpers: utilizados para a montagem do circuito eletrônico.



O funcionamento do sistema é baseado na leitura dos valores de luminosidade captados pelo sensor LDR. Esses valores são processados pelo Arduino e comparados com um valor de referência previamente definido no código. Quando o nível de luminosidade ambiente for inferior ao valor estabelecido, indicando baixa iluminação, o sistema aciona o LED, simulando o funcionamento de um poste de iluminação pública. Caso contrário, o LED permanecerá desligado.

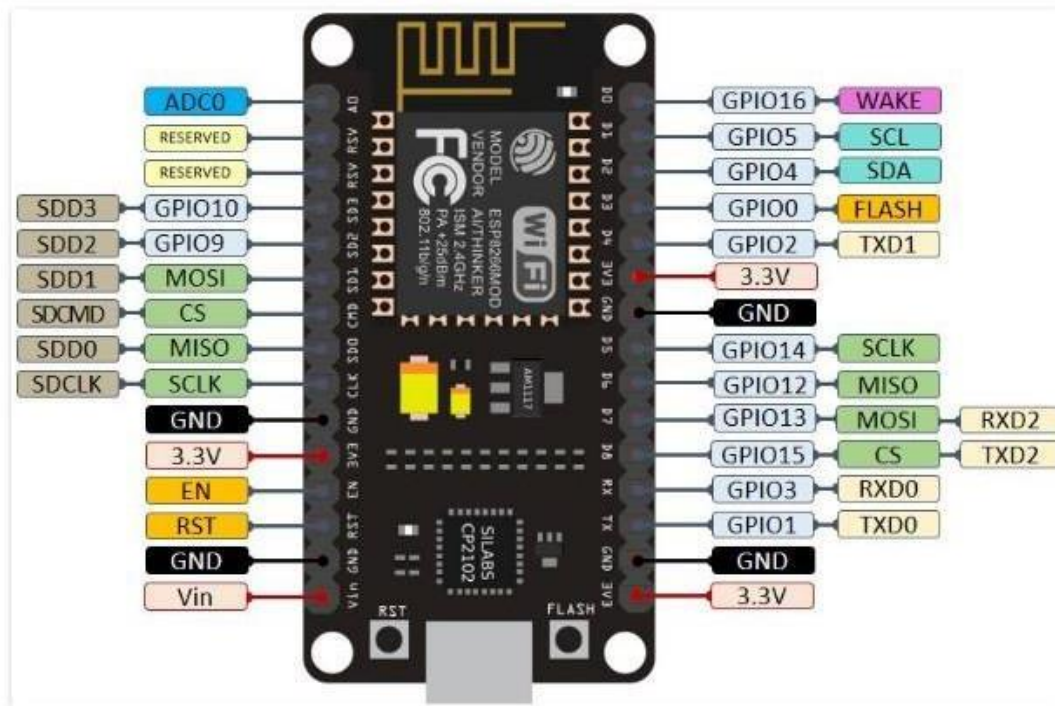
Para o desenvolvimento e testes do protótipo, foi utilizada uma plataforma de simulação online, como o Tinkercad, permitindo validar o comportamento do sistema sem a necessidade de montagem física inicial. Além disso, para o desenvolvimento do código, foi utilizada a Arduino IDE, ambiente oficial de programação da plataforma Arduino.



fritzing

Como parte da proposta do projeto, foi implementada a integração com a Internet por meio

do protocolo MQTT, utilizando o broker Eclipse Mosquitto para a comunicação entre dispositivos. Considerando que o Arduino Uno não possui conectividade Wi-Fi nativa, foi utilizada uma placa auxiliar com Wi-Fi integrado, como o ESP8266, que se comunica com o Arduino por meio de comunicação serial, viabilizando a conexão com a Internet. Essa comunicação permitirá o envio de dados de luminosidade e o controle do estado da iluminação, contribuindo para a gestão inteligente de energia em ambientes urbanos.



4.1. Funcionamento

O funcionamento do protótipo se baseia na captação da luminosidade nas vias urbanas por meio do sensor LDR (Light Dependent Resistor), cuja resistência elétrica varia conforme a intensidade da luz incidente. Em condições de alta luminosidade, como durante o dia, a resistência do LDR diminui, enquanto em condições de baixa luminosidade, sua resistência aumenta.

O sensor LDR é conectado ao Arduino Uno por meio de um divisor de tensão, em conjunto com um resistor de 10kΩ, permitindo que a variação de resistência seja convertida em um sinal analógico. Esse sinal é lido pela entrada analógica do microcontrolador, que realiza a conversão para uma escala digital entre 0 e 1023.

A partir desses valores, o sistema realiza uma comparação com um valor de referência previamente definido no código (threshold). Quando o valor lido indica baixa luminosidade, ou seja, abaixo do limite estabelecido, o Arduino envia um sinal para a saída digital acionando o LED. Esse LED representa, de forma simplificada, o funcionamento de um poste de iluminação pública.

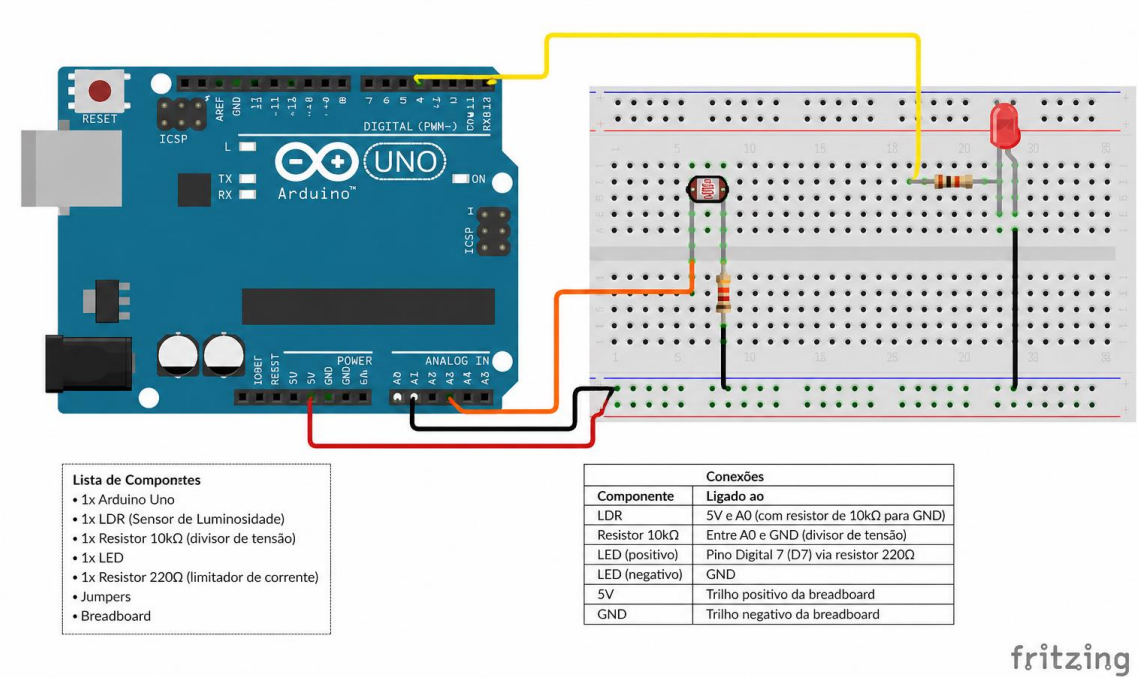
Por outro lado, quando o nível de luminosidade ambiente é considerado adequado, o sistema mantém o LED desligado, evitando o consumo desnecessário de energia.

Além disso, como parte da proposta do projeto, foi implementada a integração com a Internet por meio do protocolo MQTT. Nesse cenário, o módulo ESP8266 é responsável pela comunicação via Wi-Fi, possibilitando o envio dos dados de luminosidade para um broker MQTT, como o Eclipse Mosquitto. Dessa forma, é possível realizar o monitoramento remoto do sistema e o controle do estado da iluminação, contribuindo para a gestão eficiente de

energia em ambientes urbanos.

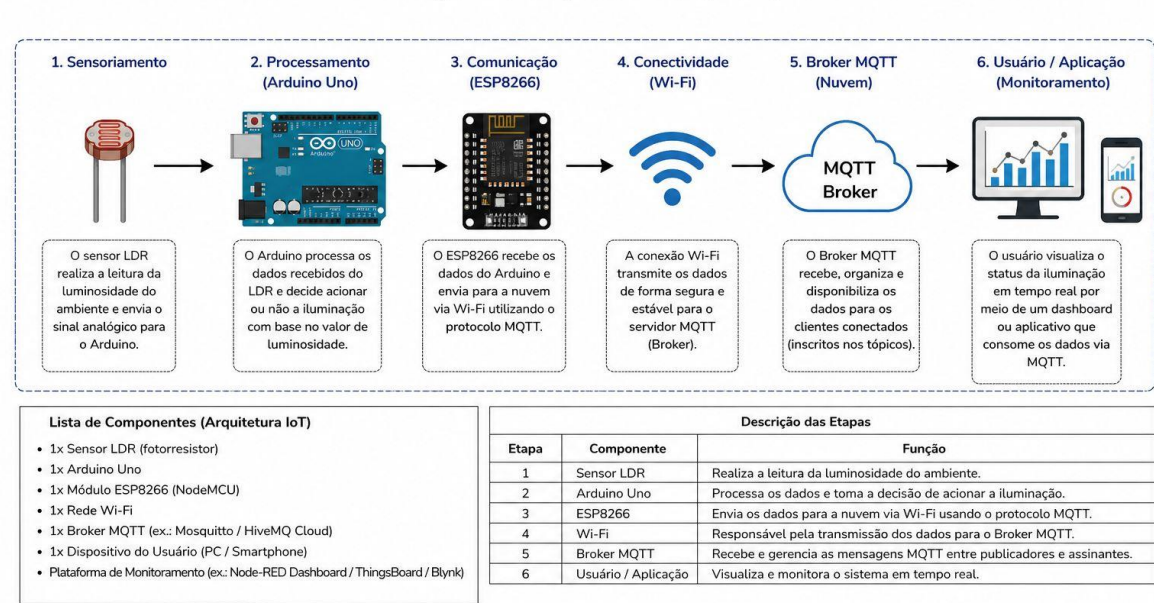
Sistema de Iluminação Urbana Automática com Arduino

Diagrama de Montagem – Fritzing



Arquitetura IoT do Sistema de Iluminação Urbana Automática

Diagrama de Arquitetura – IoT (MQTT)



Observação: Nesta arquitetura, o Arduino realiza o controle local da iluminação (acionando o LED) e também envia as informações de estado para a nuvem, permitindo o monitoramento remoto do sistema em tempo real.

Fluxograma de funcionamento

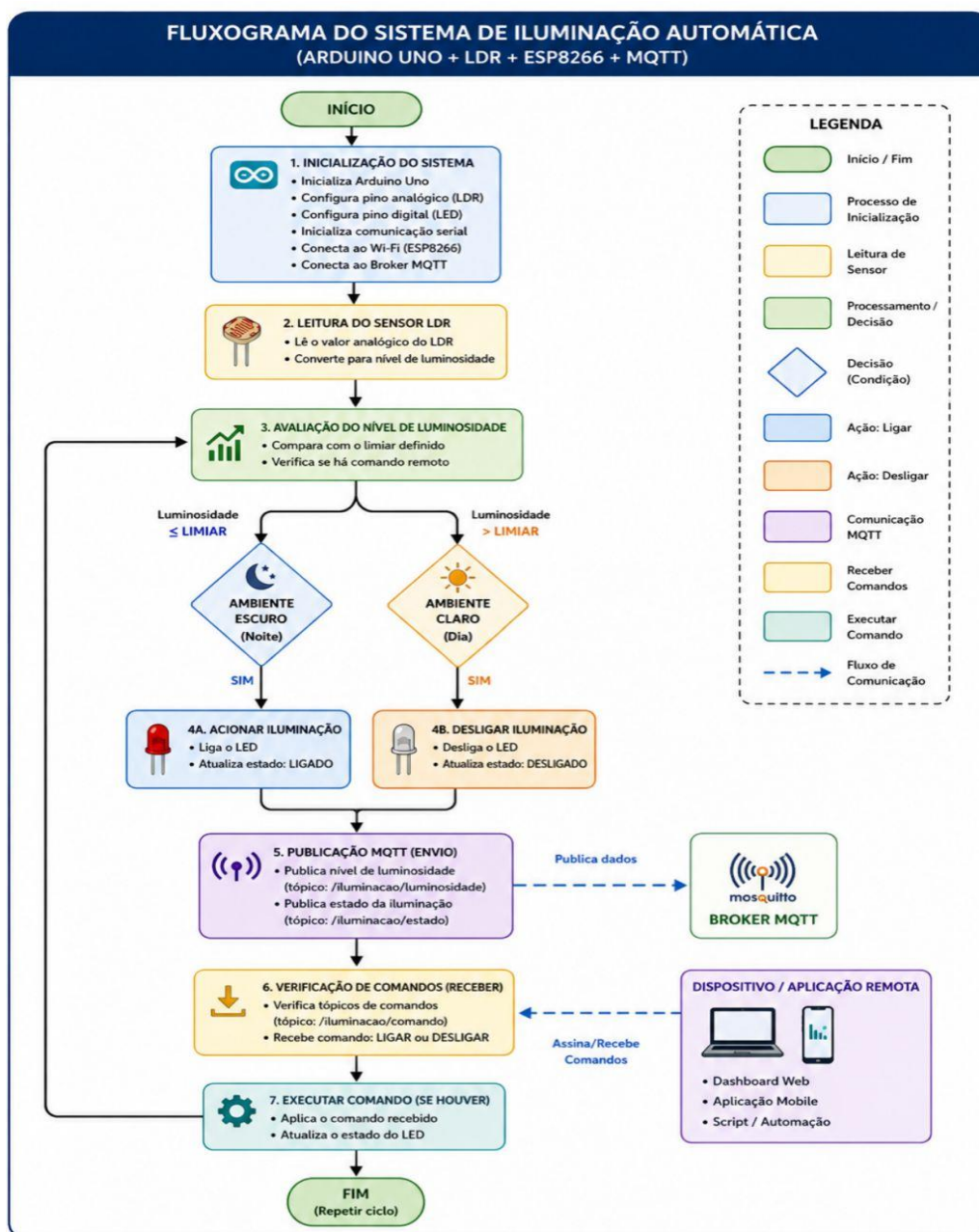


Figura 1 – Fluxograma do funcionamento do sistema de iluminação automática.

Figura 2 – Diagrama eletrônico do circuito do sistema de iluminação automática.

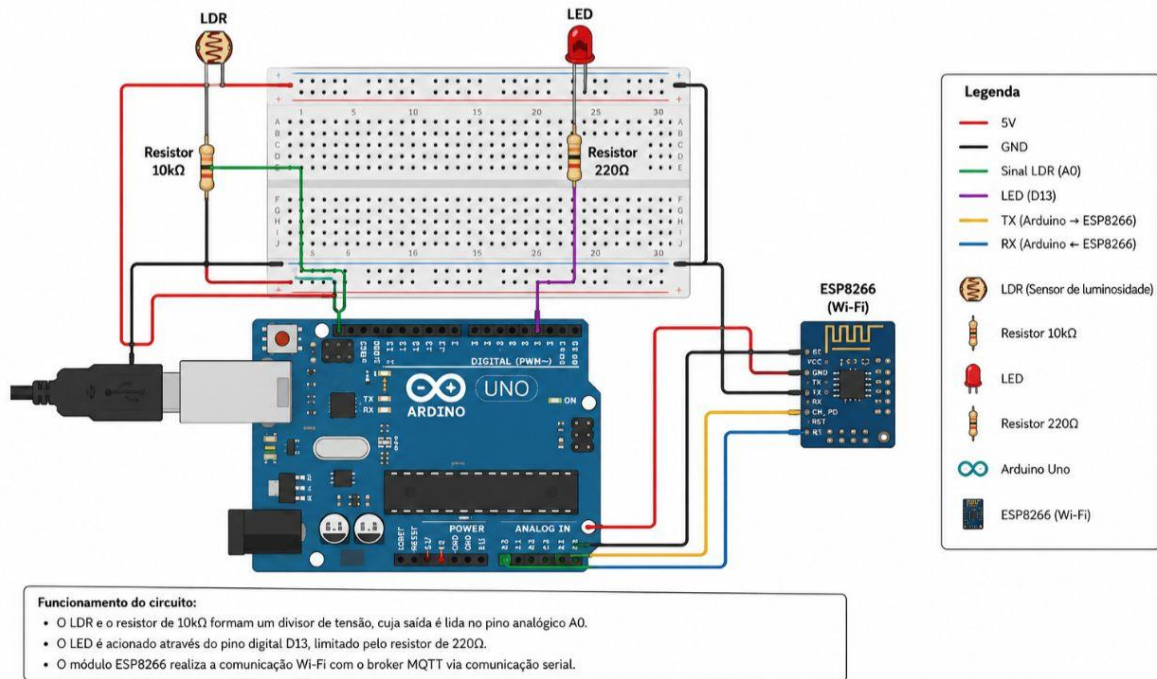


Figura 2 – Diagrama eletrônico do circuito do sistema de iluminação automática.

Figura 3 – Arquitetura MQTT / Comunicação do sistema de iluminação automática.

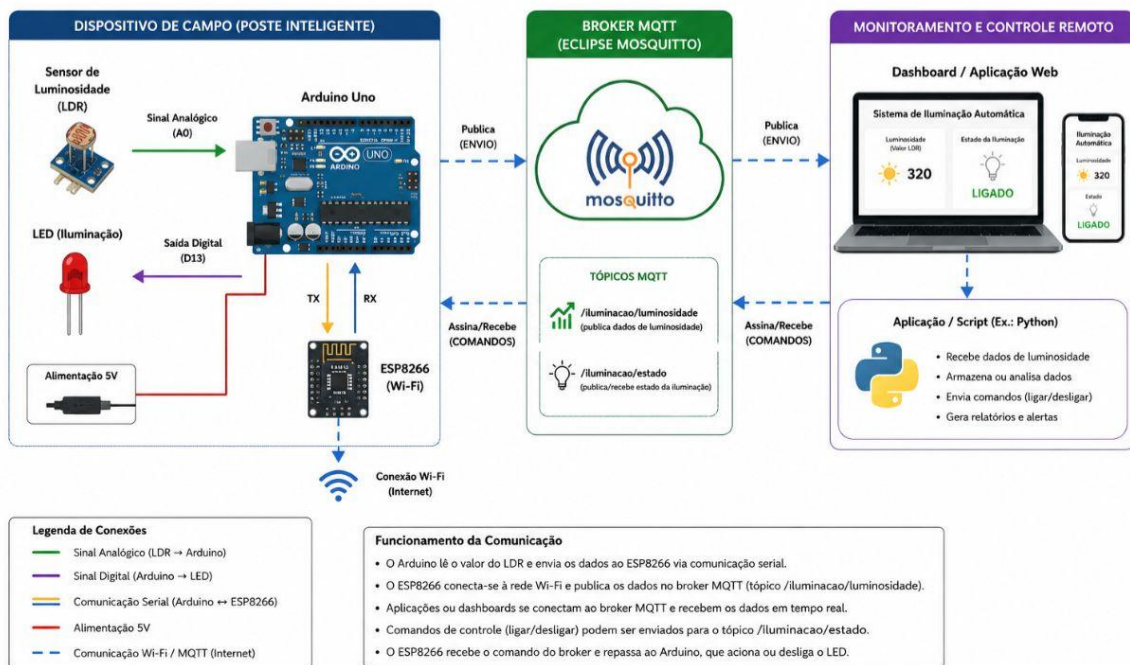


Figura 3 – Arquitetura MQTT / Comunicação do sistema de iluminação automática.

Durante os testes realizados, o protótipo apresentou funcionamento adequado na detecção de luminosidade ambiente. Quando o sensor LDR identificava baixa iluminação, o LED era acionado automaticamente pelo Arduino Uno.

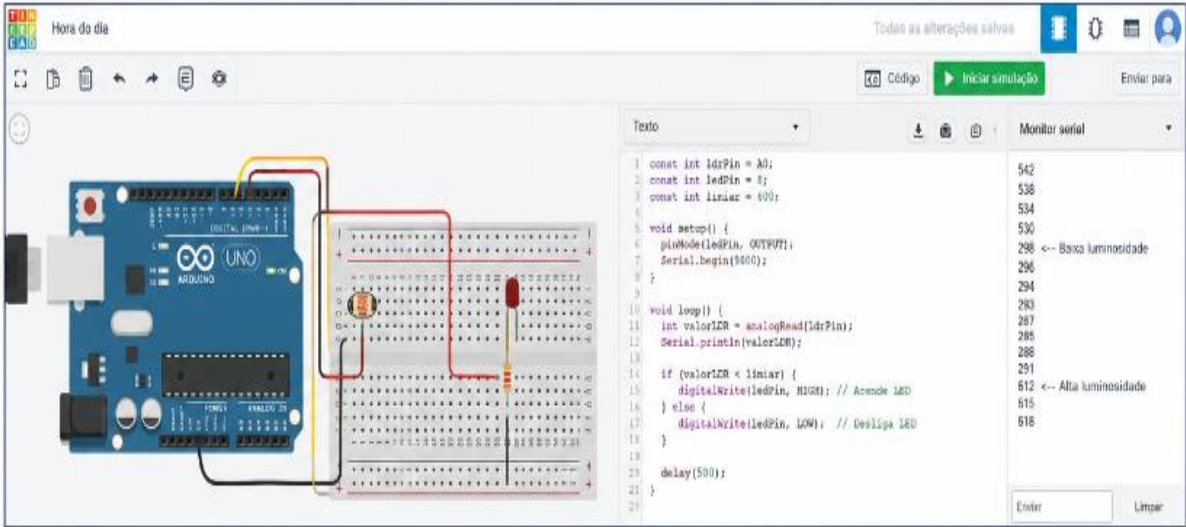


Figura 4 – Funcionamento do protótipo no ambiente de simulação (Tinkercad).

Os dados de luminosidade também foram enviados ao broker MQTT por meio do módulo ESP8266, permitindo o monitoramento remoto do sistema em

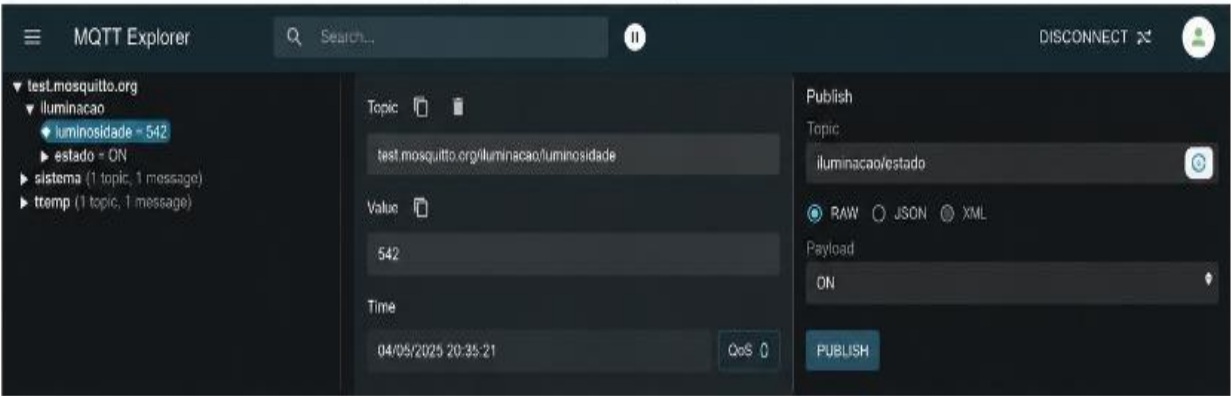


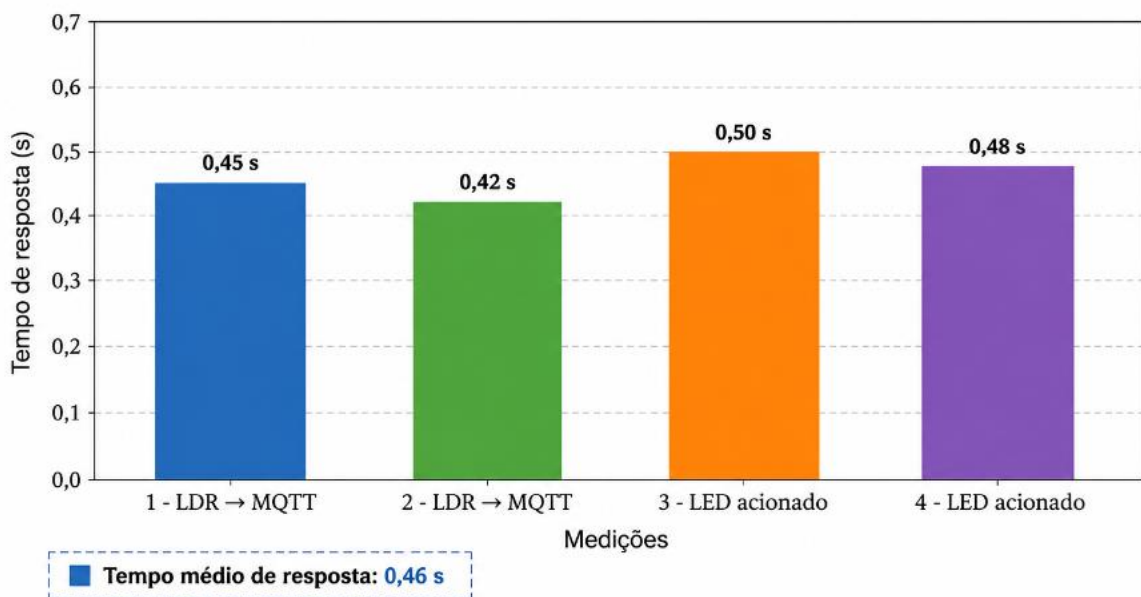
Figura 5 – Comunicação MQTT entre o ESP8266 e o broker Mosquitto (Eclipse Mosquitto).

Tabela 1 – Tempo de resposta do sistema MQTT

Núm. Medida	Sensor/Atuador	Tempo de resposta (s)
1	LDR → MQTT	0,45 s
2	LDR → MQTT	0,42 s
3	LED acionado	0,50 s
4	LED acionado	0,48 s

O tempo médio de resposta observado foi de aproximadamente 0,46 segundos, demonstrando comunicação eficiente entre o sensor, o atuador e o broker MQTT.

Gráfico 1 – Tempo de resposta do sistema MQTT



O gráfico apresenta o desempenho do sistema em quatro medições diferentes. O tempo médio de resposta observado foi de aproximadamente 0,46 segundos.

5. Resultados

Durante os testes realizados, o protótipo apresentou funcionamento adequado na detecção de luminosidade ambiente. Quando o sensor LDR identificava baixa iluminação, o LED era acionado automaticamente pelo Arduino Uno.

Os dados de luminosidade também foram enviados ao broker MQTT por meio do módulo ESP8266, permitindo o monitoramento remoto do sistema em tempo real.

6. Conclusão

O projeto desenvolvido demonstrou a aplicação de automação e Internet das Coisas (IoT) em um sistema de iluminação urbana automática utilizando Arduino Uno, sensor LDR e comunicação MQTT.

Os objetivos propostos foram alcançados, pois o sistema conseguiu detectar a luminosidade do ambiente e acionar automaticamente o LED, simulando o funcionamento de um poste de iluminação pública. Além disso, a comunicação MQTT permitiu o monitoramento remoto das informações do sistema.

Durante o desenvolvimento, os principais desafios estiveram relacionados à configuração da comunicação entre o Arduino e o módulo ESP8266, além da calibração do sensor LDR. Esses problemas foram resolvidos por meio de testes e ajustes no código.

Entre as vantagens do projeto destacam-se o baixo custo, a simplicidade de implementação e a eficiência energética. Como melhoria futura, o sistema poderá incorporar sensores mais avançados e integração com plataformas de monitoramento em nuvem.

7. Referências

AUTODESK. Tinkercad Circuits. Disponível em: <<https://www.tinkercad.com/circuits>>. Acesso em: 02 abr. 2026.

AUTODESK. Projeto de circuito no Tinkercad. Disponível em: <<https://www.tinkercad.com/things/6jvRrqBYlWx>>. Acesso em: 02 abr. 2026.

BLOG DA ROBÓTICA. Utilizando o sensor de luminosidade LDR no Arduino. Disponível em: <<https://www.blogdarobotica.com/2020/09/29/utilizando-o-sensor-de-luminosidade-ldr-no-arduino/>>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

ELETROGATE. Protoboard 400 pontos. Disponível em: <<https://www.eletrogate.com/protoboard-400-pontos?srsId=AfmBOorDDwqYHjrRaoPeG4Z0PzaWbNGBXrc1FF4LzjMHYJT9ik3g07hl>>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

ENEL. O que é iluminação pública inteligente e quais são suas vantagens? Disponível em: <<https://www.enel.com/pt/learning-hub/smart-city/iluminacao-publica-inteligente-led>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

ENEL X. O que é iluminação pública e quais são as vantagens da iluminação inteligente? Disponível em: <<https://www.enelx.com/br/pt/perguntas-e-respostas/o-que-e-iluminacao-publica-e-quais-sao-as-vantagens-da-iluminacao0>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

EXAME. Projeto de iluminação inteligente na Unicamp prevê redução de até 70% no consumo de energia. Disponível em: <<https://exame.com/esg/projeto-de-iluminacao-inteligente-na-unicamp-preve-reducao-de-ate-70-no-consumo-de-energia/>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

FRITZING. Fritzing: software para design de circuitos eletrônicos. Disponível em: <<https://fritzing.org/>>. Acesso em: 16 abr. 2026.

IP MINAS. Entenda a história da iluminação pública nas cidades do Brasil. Disponível em: <<https://www.ipminas.com.br/entenda-a-historia-da-iluminacao-publica-nas-cidades-do-brasil/>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

MAKERHERO. Introdução ao Fritzing. Disponível em:

<https://www.makerhero.com/blog/introducao-ao-fritzing/?srsltid=AfmBOoq4LQ9wV3DN_4k2hzktHxkIwJux0Xg-GwbF6ATezthy-k7g27BL>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

MAKERHERO. O que é LDR?. Disponível em: <<https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-ldr/?srsltid=AfmBOorIKgI42165IVDfVxyUZGYvrh9IWnbJjoc2rVM3X5PX-pk5ii68>>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

MQTT.ORG. MQTT: The Standard for IoT Messaging. Disponível em: <https://mqtt-org.translate.google/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=pt&x_tr_hl=pt&x_tr_pto=tc>. Acesso em: 02 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

PROJELUZ. A evolução da iluminação pública: da antiguidade à tecnologia LED. Disponível em: <<https://projeluz.com.br/a-evolucao-da-iluminacao-publica-da-antiguidade-a-tecnologia-led/>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

RECIFETRONIC. LED 3 e 5 mm para Arduino. Disponível em: <<https://www.recifetronic.com.br/categorias/componentes/led-3-e-5-mm-para-arduino-unidade>>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

ROBOCORE. Programando o ESP8266 pela Arduino IDE. Disponível em: <<https://www.robocore.net/tutoriais/programando-o-esp8266-pela-arduino-ide?srsltid=AfmBOorO-DempercBnR3SIjA55H38H6AxzOVXpxl5GrlnJYYnoSnKwyi>>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

SULINK. Resistor eletrônico. Disponível em: <<https://www.lojasulink.com.br/10006462>>. Acesso em: 22 Abr. 2026

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Projeto de iluminação pública da Unicamp prevê redução de custos e de consumo energético. Portal Unicamp, 28 jan. 2026. Disponível em: <<https://www.unicamp.br/noticias/2026/01/28/projeto-de-iluminacao-publica-da-unicamp-preve-reducao-de-custos-e-de-consumo-energetico/>>. Acesso em: 16 Mar. 2026.

VIDA DE SILÍCIO. Sensor de luz com LDR. Disponível em: <<https://portal.vidadesilicio.com.br/sensor-de-luz-com-ldr/>>. Acesso em: 22 Abr. 2026.